Planungshilfe Prüfungsaufgabe
für die Projektarbeit in der höheren Berufsfachschule

Titel der Aufgabe:	Einheitenumrechner mit grafischer Benutzeroberfläche

A. Allgemeine Angaben			
betreuende Lehrkraft:	M. Busser	**Auftraggeber:** (sofern nicht mit der betreuenden Lehrkraft identisch)	Berufsbildende Schule TGHS Ringstraße 49 55543 Bad Kreuznach
Klassenbezeichnung:	HBFI24	**Start Bearbeitung:**	18.02.2026
Fach / Lernbereich:	LB 3 / LB 5	**Ende Bearbeitung:**	18.03.2026
Bearbeiter:	Schrott, Lukas	**Abgabe Doku:**	18.03.2026

B. Aufgabenbeschreibung

Erstellen Sie ein Programm mit grafischer Benutzeroberfläche, mit dessen Hilfe man die Einheiten verschiedener physikalischen Größen umrechnen kann. Der Benutzer wählt die Größe (z.B. Temperatur) und wählt Eingabeeinheit sowie gewünschte Ausgabeeinheit um.

Unplausible Eingaben wie z.B. -300°C erzeugen eine Fehlermeldung aber keinen Programmabbruch.

Beispiel: Masse
Umrechnen von kg nach mg oder von g nach lb

Beispiel Länge
Umrechnen von mm nach km oder von m nach Fuß oder in Lichtjahre

Beispiel: https://www.wika.com/de-de/einheiten_umrechner.WIKA

C. Teilaufgaben und ihre Reihenfolge (Übersicht, Termine)

1.0 Planungsphase	
Vorbereitung/Planung:	
1.01 Planung der zu verwendeten Bibliotheken	1. Woche
1.02 Planung der Struktur des Programms	1. Woche
1.03 GitHub Repo erstellen für Zugriff von allen Geräten	1. Woche
2.0 Realisierungsphase	
Umsetzung:	
2.01 Aufbau Fensterstruktur	1. Woche
2.02 Aufbau von Modularer Backend Logik / Werteverarbeitung	1. Woche
2.03 Indexierung der Maßeinheiten (Umwandlungsfaktoren in Arrays eintragen)	1. Woche
2.04 Debugging System erstellen & implementieren	2. Woche
2.05 Hauptmenü & Rechenfenster mit nötigstem gestalten	2. Woche
2.06 Rechenlogik implementieren	2. Woche
2.07 Rechenlogik mit der GUI verbinden	2. Woche / 3. Woche
2.08 Zusätzliche Einheiten implementieren	2. Woche / 3. Woche
2.09 Grundlegendes Design anfertigen und implementieren	2. Woche / 3. Woche
2.10 Einstellungsseite implementieren mit Farboptionen	3. Woche
2.11 Video beim Starten des Programmes implementieren	3. Woche
Testphase:	
2.12 Mögliche Fehlerquellen suchen und verbessern	4. Woche
2.13 Optimierungen an Design / Leistung	4. Woche
2.14 Quellcode aufräumen & kommentieren	4. Woche
3.0 Dokumentation	Jede Woche

D. Erwartete Abgaben / Produkte / Ergebnisse

Ein Programm, welches mindestens 4 physikalische Größen auswählen lässt und mehrere Einheiten dieser Größen ineinander umrechnen kann.